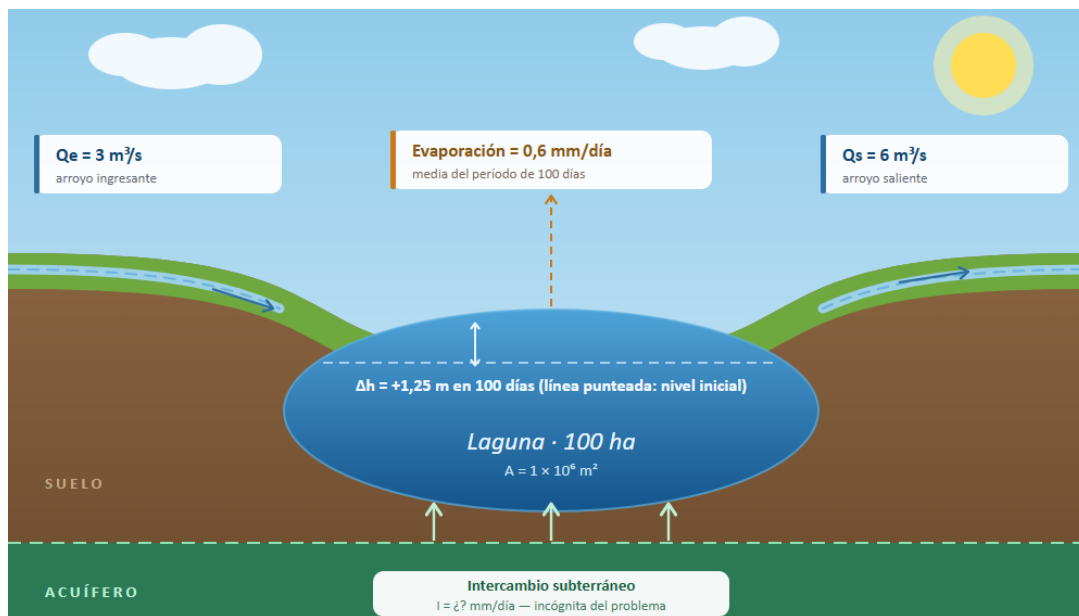


Curso de Hidrología

Práctico 1. Balance hídrico

1. Una laguna está alimentada por un curso de agua y desaguada por otro. El arroyo ingresante tiene un caudal medio de $3 \text{ m}^3/\text{s}$ y el saliente un caudal medio de $6 \text{ m}^3/\text{s}$. El área del cuerpo de agua es de 100 ha. En un período de 100 días el nivel de agua ha ascendido 1,25 m. Por otra parte, la evaporación media en dicho período de 100 días ha sido de $0,6 \text{ mm}/\text{día}$.
- Calcular el intercambio de agua entre la laguna y el medio subterráneo en $\text{mm}/\text{día}$. Finalmente, analice en un párrafo los procesos del balance hídrico identificados y presente las conclusiones del ejercicio.



2. En un acuífero alimentado por la precipitación y por la infiltración de un río se han tomado diferentes datos para un año hidrológico, los que se indican a continuación.

Datos:

Área de la cuenca = 90 km²

Precipitación (P) = 1400 mm

Escorrentía superficial (E) = 200 mm

Evapotranspiración real (EVTr) = 900 mm

Evapotranspiración potencial (EVTp) = 1500 mm

Evaporación desde superficie de agua libre (EV) = 1600 mm

Incremento de humedad en el suelo (ΔR) = 30 mm

El río ingresa a la zona del acuífero aportando agua al mismo, y sale generando un egreso.

Entradas al río (aguas arriba) = 8 hm³

Salidas del río (aguas abajo) = 7 hm³

Además, en el trayecto del río existe un embalse, cuyo volumen ha disminuido 2 hm³.

Por otro lado, en dicha cuenca se realiza extracción de agua subterránea:

Bombeo (B) = 5 hm³

Dicho acuífero no tiene conexión con otros y se encuentra limitado por bordes impermeables, a excepción de los 20 km (L) de costa marina. En la misma, el gradiente piezométrico hacia el mar presenta un valor de $i = 0.006$ y una transmisividad (T) de 300 m²/día.

Existe una zona deprimida central con un área permanentemente húmeda, cuya superficie (S') es de 2 km², ocupada la mitad por vegetación y la otra por lago.

La variación del nivel freático en el año bajo estudio ha sido de 0.9 metros.

La porosidad eficaz del medio acuífero es del 10 %.

Se debe efectuar el balance hidrológico del año, a través de los siguientes cálculos:

- a) Entradas al acuífero
 - Por lluvia
 - Por el río
- b) Salidas al acuífero
- c) Error del balance
- d) Finalmente, analice en un párrafo los procesos del balance hídrico identificados y presente las conclusiones del ejercicio.

